

h_da
HOCHSCHULE DARMSTADT
UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

Hochschule Darmstadt

– Fachbereich Informatik –

- Allgemeinwohl gegen Datenschutz - Wo ist die Grenze zwischen Privatsphäre und Chatkontrolle?

vorgelegt von

Sandra Gräf

Matrikelnummer: 1111826
sandra.graef@stud.h-da.de

Referent	:	Dr. Matthias Herrgen
Abgabedatum	:	31. März 2024

ERKLÄRUNG

Ich versichere hiermit, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die im Literaturverzeichnis angegebenen Quellen benutzt habe.

Alle Stellen, die wörtlich oder sinngemäß aus veröffentlichten oder noch nicht veröffentlichten Quellen entnommen sind, sind als solche kenntlich gemacht.

Die Zeichnungen oder Abbildungen in dieser Arbeit sind von mir selbst erstellt worden oder mit einem entsprechenden Quellennachweis versehen.

Diese Arbeit ist in gleicher oder ähnlicher Form noch bei keiner anderen Prüfungsbehörde eingereicht worden.

Darmstadt, 31. März 2024



Sandra Gräf

ZUSAMMENFASSUNG

Während die CSA-Verordnung (CSA-VO) erstellt wurde, um Kinder zu schützen, steht sie für den Verstoß gegen Grundrechte in der Kritik. Der sexuelle Missbrauch von Kindern (Child Sexual Abuse (CSA)) ist auch im Internet ein großes Thema. Durch Foren und Nachrichtenplattformen werden Aufnahmen von sexuellem Kindermissbrauch (CSAM – Child Sexual Abuse Material) versendet. Auch Grooming-Vorfälle, in denen der Aufbau des sexuellen Kontakts zu Kindern versucht wird, häufen sich in Nachrichtendiensten.

Um die Verbreitung von CSAM aufzuhalten, wird ein Scannen aller Nachrichten von Nutzern auf dessen Endgerät vorgesehen. Das Client-Side-Scanning, das zur Umsetzung der CSA-VO vorgeschlagen wird, greift damit tief in die EU-Grundrechte der Privatsphäre und des Datenschutzes ein, da die verschlüsselte Kommunikation umgangen wird.

Für diese Arbeit wurde aktuelle Literatur ausgewertet und mit Gesetzestexten abgerundet. Weiterhin wurden die Forschungsfragen in einer kleineren Runde diskutiert und deren Ergebnisse in zuvor evaluierte Kritik eingeordnet.

Nach heutigem Technologie- und Kenntnisstand ist die Umsetzung der CSA-VO nicht möglich. Diese Arbeit stellt jedoch Möglichkeiten vor, an denen weitere Forschung zum Kinderschutz ansetzen kann.

Hinweis: *In dieser Arbeit wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit das generische Maskulinum verwendet. Weibliche und anderweitige Geschlechteridentitäten werden dabei ausdrücklich mitgemeint, soweit es für die Aussage erforderlich ist.*

INHALTSVERZEICHNIS

I Thesis

1 Einleitung 2

2 Grundlagen 3

2.1 Grundrechte . . . 3

2.2 Straftatbestände . . . 3

2.3 Ende-zu-Ende Verschlüsselung . . . 4

3 CSA-Verordnung 5

3.1 Ziel der Verordnung . . . 5

3.2 Chatkontrolle . . . 5

4 Kritik an der CSA-Verordnung 7

5 Wo ist die Grenze zwischen Privatsphäre und Chatkontrolle? 10

6 Weitere Vorschläge zur Umsetzung 12

7 Fazit 14

II Appendix

Literatur 16

A Mitschrift zur Diskussionsrunde beim Kolloquium 19

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

CSA	Child Sexual Abuse
CSAM	Child Sexual Abuse Material
CSA-VO	CSA-Verordnung
CSS	Client-Side-Scanning
DSGVO	Datenschutz-Grundverordnung
E2EE	Ende-zu-Ende Verschlüsselung
EU	Europäische Union
FHE	Fully Homomorphic Encryption
ML	Maschinelles Lernen

Teil I

THESIS

1 EINLEITUNG

Die „Chatkontrolle“ wird seit einigen Jahren in den Medien diskutiert. Sie ist Teil der CSA-Verordnung (CSA-VO) der Europäische Union (EU), die gegen den sexuellen Missbrauch von Kindern (Child Sexual Abuse (CSA)) schützen soll. Derzeit ist diese ein Vorschlag, dessen Umsetzung noch spezifiziert wird.

Die vorgeschlagene Umsetzung der Verordnung sieht vor, Nachrichten auf dem Endgerät der Nutzer zu scannen, bevor diese abgeschickt werden. Es sollen Medien und Nachrichten gefunden werden, die mit dem Missbrauch von Kindern im Zusammenhang stehen. Dieses Vorgehen dringt jedoch tief in die Privatsphäre ein, weil jede Person ohne Anlass überwacht werden würde. Da die Diskussion in den Medien von Schlagworten dominiert ist, soll diese Arbeit die Kritiken sammeln, einordnen sowie Anreize aus anderen Bereichen in Betracht ziehen, wie die Verbreitung des Missbrauchsmaterials aufgehalten werden kann. Sie sollen die Grundlage für eine weitere Forschung bieten.

Diese Arbeit befasst sich mit der ersten Fassung des Vorschlags der CSA-VO und dessen Umsetzung und hinterfragt diese kritisch. Es soll eine Antwort gefunden werden, bis wohin eine Person bereit ist, ihre Privatsphäre aufzugeben, um die Kinder zu schützen. In der Verordnung wurden verschiedene Möglichkeiten genannt, welche einzeln beurteilt werden. Die benötigte Technologie ist noch nicht genug ausgereift, da die Fehlerquote im Einsatz noch nicht ausreichend minimiert werden konnte. Daher wird bewertet, ob der Mehrwert das Risiko rechtfertigt. Abschließend soll nach Möglichkeiten gesucht werden, um einen umfassenderen Überblick zu erhalten, wie die Verordnung umgesetzt werden könnte. Zur Beantwortung der Fragen wird eine ausführliche Literaturrecherche durchgeführt und deren Ergebnisse ausgewertet.

Zu Beginn werden grundlegende Begriffe und Gegebenheiten definiert, auf denen die Diskussion aufbauen wird. Danach wird die CSA-VO vorgestellt und deren Inhalt zusammengefasst. Diese wird umfassend betrachtet und kritisiert. Zu den obengenannten Leitfragen dieser Arbeit wurde eine Diskussion in studentischer Runde geführt. Diese Punkte werden im Anschluss in dieser Ausarbeitung evaluiert und in die bestehende Diskussion eingeordnet. Weiterhin werden neue Ansätze zum Kampf gegen Kindermissbrauch im Internet vorgestellt. Zum Abschluss wird ein Fazit gezogen, in der die Ergebnisse zusammengefasst werden und ein Ausblick auf mögliche weitere Forschung gegeben wird.

2 GRUNDLAGEN

Als Grundlage für die Diskussion und Argumentation werden Begriffe definiert, welche sich in die Abschnitte Grundrechte sowie Straftatsbestände unterteilen. Um die Argumentation auf technischer Ebene zu unterstreichen, werden schließlich die Grundprinzipien der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung erläutert.

2.1 GRUNDRECHTE

An der CSA-VO wird das Einschränken der Privatsphäre und des Datenschutzes kritisiert (s. Kapitel 4). Als Teil der Grundrechte sind diese Rechte in ihrer Definition verwandt.

Privatsphäre

Die Privatsphäre ist ein Teil der Menschenwürde und zählt somit als Grund- und Menschenrecht. Es besagt, dass jeder Mensch ein Recht auf sein Privatleben und auf die Freiheit vor staatlichen Eingriffen hat. Weiterhin hat jeder das Recht auf Eigenständigkeit und Kontrolle über Informationen über die eigene Person [EDP; Unioo].

Datenschutz

Aus dem Recht auf Privatsphäre geht das Recht auf Datenschutz hervor. Der Datenschutz ist Teil der Grundrechte und wird in der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) festgehalten. Er ist der Schutz von personenbezogenen Daten, u.a. Fotos, Videos und Inhalte von Nachrichten aus Chat-Nachrichten, also jene, die sich auf eine bestimmbare natürliche Person beziehen [EDP; Unioo].

2.2 STRAFTATBESTÄNDE

Nachfolgend werden die zwei Straftatbestände definiert, vor welchen die CSA-VO schützen soll.

CSAM

Jede graphische Darstellung eines Sexualaktes, an der eine minderjährige Person beteiligt ist, wird als Kinderpornografie bezeichnet. Das Verüben sexueller Handlungen mit Minderjährigen ist eine schwere Straftat. Das Child

Sexual Abuse Material (CSAM) ist dabei das pornographische Material, auf denen sexuelle Verbrechen an Kindern zu sehen sind. Der Besitz von CSAM als Produkt des sexuellen Missbrauchs oder Ausbeutung ist somit ebenfalls strafbar [Abe+24; MEC]. Als Identifizierung und Unterstützung der Opfer und um die Produktion und Verbreitung zu verhindern, ist die Aufdeckung und Meldung des CSAM notwendig [PR22].

Cybergrooming

Die Anbahnung von sexuellen Kontakten mit Kindern und Jugendlichen im Internet wird Cybergrooming genannt und steht als Form des sexuellen Missbrauchs von Kindern im deutschen Strafgesetzbuch (StGB). Täter können sich unter anderem als Altersgenosse ausgeben und versuchen, das Vertrauen zu gewinnen. Ziel ist es, Kinder zu bewegen, pornografische Medien (CSAM) von sich zu senden, welche als Druckmittel für mehr Inhalte genutzt werden können. Es kann auch ein persönliches Treffen angestrebt werden. Erzielt werden soll dies durch das Zeigen expliziter Materialen und das Motivieren zu sexuellen Handlungen durch und mit Erwachsenen oder dem Täter selbst. Als strafbar zählt jedoch bereits die Kontaktaufnahme, die mit Missbrauchsabsichten erfolgt [Buna].

2.3 ENDE-ZU-ENDE VERSCHLÜSSELUNG

Die Ende-zu-Ende Verschlüsselung (E2EE), engl. „End-to-End Encryption“, verschlüsselt einen Kommunikationsweg zwischen zwei Nutzern, die meist über einen Server miteinander kommunizieren. Nur die Nutzer besitzen die Schlüssel zum Ver- und Entschlüsseln ihrer Nachrichten. Obwohl die Nachrichten der beiden Nutzer den Server durchlaufen, wird durch E2EE sichergestellt, dass der Server diese nicht lesen oder verarbeiten kann. Durch Nutzung der E2EE wird das Schutzziel Vertraulichkeit erreicht, welches die Grundrechte Datenschutz und Privatsphäre gewährleistet, da Nachrichten nicht unautorisiert mitgelesen werden können[AS23; Por19].

3 CSA-VERORDNUNG

Aufbauend auf den im vorherigen Kapitel definierten Begriffen soll im Zuge dieser Arbeit die aktuell diskutierte, ausstehende CSA-VO in den Fokus gerückt werden.
Die CSA-VO ist ein Vorschlag der Europäischen Kommission für eine Verordnung „zur Festlegung von Vorschriften zur Prävention und Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs von Kindern“ [Ste23] (CSA) im Internet. Dessen vorgesehene Umsetzung wird in den letzten Jahren stark kritisiert [DB22; PR22; Ste23].

3.1 ZIEL DER VERORDNUNG

In den Grundrechten ist verankert, dass Kinder den „Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge, die für ihr Wohlergehen notwendig sind“ [Unio0], haben. Auch im digitalen Raum müssen Kinder gleichermaßen geschützt werden. Dazu zählt unter anderem der Schutz vor sexuellem Missbrauch, welcher auch in Form der Verbreitung von CSAM erfolgt. Dazu sollen die Prävention sowie die Strafverfolgungsmaßnahmen verbessert werden [PR22].

Der Vorschlag baut auf der DSGVO auf. Diese besagt, dass personenbezogene Daten zu Aufdeckungsarbeiten verwertet werden dürfen. Inwieweit dies jedoch für Anbieter interpersoneller elektronischer Kommunikation, wie z.B. von Chatdiensten, gilt, wird derzeit noch verhandelt [PR22].

Ziel der CSA-VO ist also der Ausbau des Schutzes der Kinder vor sexuellem Missbrauch und die Wahrung ihrer Grundrechte [PR22].

3.2 CHATKONTROLLE

Um dieses Ziel umzusetzen, soll nach CSAM gesucht werden. Dabei sollen private Chats auf bereits bekannte Inhalte sowie neue und noch ungemeldete Inhalte untersucht werden. Die Chats sollen ebenfalls nach Grooming inspiziert und diese Vergehen im Anschluss an die Strafverfolgung gemeldet werden [PR22].

Da wegen der E2EE kein Server-Side-Scanning möglich ist, wird derzeit das Client-Side-Scanning (CSS) diskutiert. Das CSS, in den Medien auch „Chatkontrolle“ [PR22] genannt, ist der offizielle Vorschlag und die derzeit einzige Möglichkeit zur Umsetzung der Anforderungen der CSA-VO [Abe+24].

Es werden alle Inhalte eines Chats gescannt, noch bevor sie verschlüsselt werden. Dazu gehören Texte, Bilder, Audio- und Videodateien [AS23; Reu23]. Technisch gesehen werden die Eigenschaften der E2EE beibehalten [Por19], jedoch umgeht das CSS die verschlüsselte Kommunikation (s. Kapitel 4).

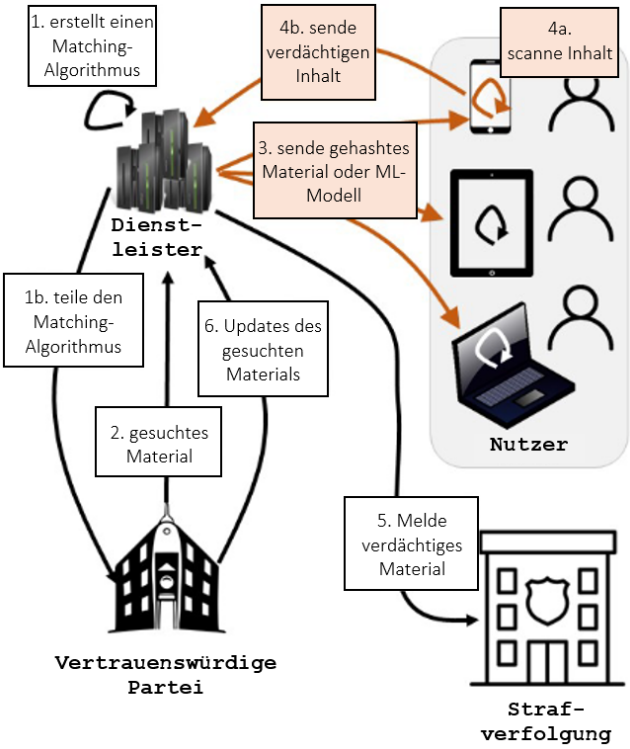


Abbildung 3.1: Client-Side-Scanning [Abe+24]

Die gescannten Daten erhalten durch das Perzeptuelle Hashing eine einzigartige Signatur (Hash). Der Hash wird mit bereits bekannten Hashes von gesuchtem CSAM aus einer Datenbank verglichen (s. Abbildung 3.1). Perzeptuelles Hashing ist ideal, um bereits bekannte Bilder wiederzuerkennen, da der Algorithmus resilient gegen kleine Änderungen am Bild ist und durch die kurzen Hashes sehr effizient ausführbar ist. Da der Client die Datenbank auf seinem Endgerät speichern muss, ist es ebenfalls vorteilhaft, die Inhalte in Hashes zu speichern, da somit keine lokale Vergleichskopie von CSAM benötigt wird [Abe+24; Por19].

Eine weitere Methode zur Identifizierung ist Maschinelles Lernen (ML). Dieses wird mit harmlosen und gesuchten Inhalten trainiert, wodurch es in der Lage ist, auch bisher unbekanntes CSAM aufzudecken. Um ein ML-Modell zu trainieren, braucht es jedoch eine Vielzahl an Trainingsdaten und menschliche Überprüfer. Diese Personen klassifizieren die Daten und geben gleichzeitig Korrekturen und Feedback an das System zurück, sodass die Genauigkeit der künstlichen Intelligenz gesteigert werden kann. Auch in Randfällen kommen sie zum Einsatz, um neue Arten des Missbrauchs aufdecken und klassifizieren zu können [Abe+24].

Die Datenbanken mit den Indikatoren sollen vom EU-Zentrum bereitgestellt und gewartet werden. Dabei sollen sie in Zusammenarbeit mit Europol Meldungen der Anbieter von Hosting- oder interpersonellen Kommunikationsdiensten nachträglich prüfen, um offensichtlich falsch-positive Meldungen herauszufiltern. Positive Meldungen werden an die zuständige Strafverfolgungsbehörde weitergeleitet [PR22].

4 KRITIK AN DER CSA-VERORDNUNG

Die CSA-VO wird stark kritisiert. Dabei ist darauf hinzuweisen, dass nicht das Ziel, der Kinderschutz, sondern die Umsetzung und vorgeschlagenen Maßnahmen infrage stehen [Dat23]. Folgende Kritikpunkte können zusammengefasst werden:

Schwächt Sicherheit

Die Chatkontrolle schwächt die Sicherheit digitaler Nachrichten, da die E2EE umgangen wird [Dat23; EDR23; MB22]. In einer Stellungnahme des Europäischen Datenschutzbeauftragten und des Europäischen Datenschutzausschusses wurde jedoch festgehalten, dass keine Maßnahme die Verschlüsselung brechen oder umgehen darf [MB22].

Dies hätte signifikante „Folgen für die Cybersicherheitslandschaft in der EU“ [Sol+24]. Es kann Sicherheitslücken schaffen, die zunehmend für illegale Absichten ausgenutzt werden. Der Nutzer kann nicht erkennen, ob seine Daten unbefugt ausgelesen werden, weshalb auf diese Maßnahme verzichtet werden soll [Dat23; EDR23; Por19].

Fehlende Privatsphäre

Das CSS beeinträchtigt eine vertrauliche Kommunikation und somit die Kommunikationsfreiheit [Dat23; EDR23]. Dadurch sind zum Beispiel Geschäftsgeheimnisse, Innovationen, Anwaltsgeheimnisse, die journalistische Freiheit, sowie die Wettbewerbsfähigkeit und Souveränität der EU-Industrie gefährdet [EDR23].

In der CSA-VO wird betont, dass ein Gleichgewicht zwischen den Maßnahmen zum Schutz der Kinder sowie ihren Grundrechten hergestellt werden muss [PR22]. Jedoch werden die Artikel 7 und 8, die Rechte auf Privatsphäre und Datenschutz, der EU-Charta der Grundrechte (s. [Unio0]), durch die Umsetzung verletzt [Dat23; EDR23; Sol+24]. Somit ist die Chatkontrolle grundrechtswidrig [BM22].

Damit Inhalte zuverlässig gefiltert werden können, müsste die Technologie bei allen Nutzern implementiert werden. Somit besteht die Gefahr einer anlasslosen Massenüberwachung, welche gegen das EU-Verbot der allgemeinen Überwachung verstößt [Dat23; EDR23; MB22].

Auch die Einführung von Alterskontrollen ist stark umstritten, da diese einen weiteren Verstoß gegen das Recht auf Privatsphäre darstellen. Eine Verifikation über eine Online-Ausweis-Funktion oder die Bilderkennung per Kamera bedroht die Möglichkeit auf anonyme Kommunikation. Dabei

ist ebenso ein Profiling (s. Kapitel 4 Technologische Kritikpunkte) möglich [MB22].

Technologische Kritikpunkte

Die Chatkontrolle ist, vor allem auf Grooming bezogen, sehr fehleranfällig. Die erfasste Genauigkeit ist dabei mit 88% nicht ausreichend [EDR23; MB22]. Es gibt zu viele ‚false-positives', also Situationen, die fehlerhaft als kritisch erkannt wurden. Aus diesem Grund ist die Suche nach unbekanntem im Vergleich zu bekanntem CSAM besonders anspruchsvoll [MB22] (s. Abschnitt 3.2). Die Technik kann nicht unterscheiden, ob es sich um die einvernehmliche Selbstdarstellung zwischen Jugendlichen oder CSAM handelt [EDR23]. Hierzu zählt ebenfalls die Alterskontrolle per Bilderkennung. Jeder gemeldete Fall ist ein Verdacht auf eine schwere Straftat der Kindesmisshandlung [MB22].

Werden Daten gelesen, bedeutet das, dass diese verarbeitet und somit gespeichert werden. Hierbei kann es zu Profiling kommen. Profiling bezeichnet die automatisierte Verarbeitung und Bewertung personenbezogener Daten, durch welche eine natürliche Person negativ beeinträchtigt werden kann [Dsg]. Zum einen ist der Verdacht in der Profilhistorie einer gemeldeten Person gespeichert. Zum anderen wird es in den Algorithmen immer einen Bias geben. Dadurch wird Diskriminierung gefördert, zum Beispiel in Form von schnellerem Anschlagen, wenn bestimmte Personengruppen im Material sichtbar sind [MB22].

Es ist mit einem erheblichen Mehraufwand zu rechnen, da sich auf die Maßnahmen nicht verlassen werden kann und diese nachkontrolliert werden müssen [MB22].

Das Federal Bureau of Investigation (FBI) warnt davor, dass diese Mengen an Daten nicht verarbeitbar sind. Sie selbst seien mit den bereits aufgedeckten Fällen überlastet und müssten priorisieren. Wenn die Ressourcen zur Verarbeitung der Daten nicht gegeben sind, kann diese Maßnahme nicht zu einer Ausweitung der Strafverfolgung führen [EDR23].

Die Folgenabschätzung der EU-Kommision erfasst selbst, „dass es keine Scanmethoden gibt, die ein gutes Maß an Datenschutz, Sicherheit und Durchführbarkeit bieten" [EDR23].

Unklare Kriterien

Es ist unklar, woran festgelegt wird, ob Anbieter zur Einführung der Chatkontrolle verpflichtet werden. Die Kriterien für die Chatkontrolle sind somit zu subjektiv und können dazu führen, dass die Verordnung mit signifikanten Unterschieden umgesetzt wird. Auch ist die rechtliche Lage unsicher, weshalb die vorgesehenen Bedingungen nicht geeignet sind [MB22].

Verhältnismäßigkeit

Die geplanten Maßnahmen werden als „unverhältnismäßig“ [Dat23; EDR23] und „wahrscheinlich wirkungslos“ [EDR23] kritisiert. Beispielsweise können die Methoden zur Überwachung durch eine vorherige, von der Chatplattform unabhängige Verschlüsselung der Inhalte umgangen werden, wodurch die Verordnung einen geringen Einfluss nimmt. Daher kann der Schutz der Kinder nicht gewährleistet werden [EDR23; MB22].

Zudem ist es umstritten, ob es der Strafverfolgung hilft, wenn sie mehr Hinweise in den Ausmaßen erhalten [MB22] (s. Kapitel 4 Technologische Kritikpunkte).

5 WO IST DIE GRENZE ZWISCHEN PRIVATSPHÄRE UND CHATKONTROLLE?

Im Zuge der Verteidigung dieser Arbeit im Januar 2024 wurden kritische Fragen zur CSA-VO an die Zuhörenden gestellt. Die Fragen orientierten sich an den Leitfragen, die durch diese Ausarbeitung beantwortet werden sollen. Nachfolgend werden die gegebenen Antworten (s. Anhang A) aufgelistet und thematisch zu bereits aufgeführter Kritik eingeordnet.

WIE VIEL PRIVATSPHÄRE IST DIE INDIVIDUELLE PERSON BEREIT, AUFZUGEBEN?

Diese Fragestellung bietet zur Beantwortung ein Spektrum zwischen zwei Extremwerten - „der Zweck heiligt die Mittel“ (ich würde meine Privatsphäre zum Schutz aufgeben) und „Privatsphäre ist mir heilig“ (niemand darf meine Daten haben, ich nutze kein Social Media).

Die Überwachung kann ein Sicherheitsgefühl vermitteln, da jegliche Straftaten direkt abgefangen werden. Da Nachrichten jedoch auch vor dem Abschicken verschlüsselt werden können, dämmt die CSA-VO die Verbreitung von CSAM kaum ein. Die Verhältnismäßigkeit für das starke Eingreifen in die Privatsphäre ist nicht gegeben. Wird auf der anderen Seite hingegen an Kinder aus dem eigenen Familien- und Bekanntenkreis gedacht, ist Einigen der Schutz der Kinder mehr wert als der Verlust der eigenen Privatsphäre.

Es gibt weiterhin eine Hürde, das sogenannte Dammbruchargument, das gegen die Einführung spricht. Wird eine Überwachungsmaßnahme, wie die Chatkontrolle, gegen dieses Problem eingeführt, ist die Hemmschwelle in anderen Bereichen niedriger, auch dort den Eingriff in die Privatsphäre auf den Endgeräten auszuweiten [EDR23; MB22].

Hierbei handelt es sich um eine Diskussion zwischen dem Wort des Einzelnen, dem Partikel, zurückzuführen auf den Partikularismus, und der Idee einer allumfassenden Richtlinie, die für alle Bürger gilt und funktioniert, zurückzuführen auf den Universalismus.

Zusammenfassend ist dies eine sehr persönliche Entscheidung, vor allem, da die Achsen der Skala stark auseinander gehen. Würde die Chatkontrolle als Standard festgelegt, kann die einzelne Person nicht mehr frei entscheiden, wie viele Daten diese teilen möchte.

WO LIEGT DIE GRENZE? WELCHE TEILE DER VERORDNUNG KÖNNEN BESTEHEN BLEIBEN?

Die Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, Kerstin Claus, betont, dass die beiden Rechtsgüter Kinderschutz und Datenschutz „gleichermaßen ernst-

genommen“ werden müssen und „nicht gegeneinander ausgespielt“ [Cla23] werden dürfen. Um diese Grundsätze einzuhalten, wird die Ansicht vertreten, dass die Verordnung nicht für die breite Masse geltend gemacht werden soll. Es geht darum, bereits Verdächtige zu überwachen und weitere Beweise zu sammeln.

Ebenfalls dafür spricht, dass ML, welches genutzt wird, um noch unbekanntes CSAM aufzudecken, ein sehr hohes Fehlerpotenzial hat. Hier spiegelt sich ebenso die Meinung wieder, dass die Verhältnismäßigkeit nicht gegeben ist und die Neuerung nur angewandt werden soll, wenn kritische Strukturen bereits gefunden wurden und ein eingehender Verdacht besteht.

6 WEITERE VORSCHLÄGE ZUR UMSETZUNG

Apple hat 2021 das CSS auf seinen Endgeräten bereits eingeführt und musste die gleiche Kritik erfahren wie die CSA-VO selbst. Es sollten alle Bilder, die in der iCloud gespeichert sind, gescannt und erkannte Gefahren weitergemeldet werden. Da der Widerstand jedoch zu groß war, wurde das Projekt nach wenigen Monaten beendet. [Ros21; WM23].

Neben der CSA-VO gibt es einige weitere Ansätze, um Kinder vor Missbrauch zu schützen. Es wird beispielsweise vorgeschlagen, den Schutz der Kinder in die Verantwortung der Eltern zu übertragen. Sie sollen den Zugriff auf das Internet und die sozialen Medien überwachen, einschränken und das Kind über die Gefahren im Netz aufklären.

Der Nachrichtendienst WhatsApp hat einen Melde-Knopf einbaut, der es dem Nutzer ermöglicht, anstößiges Verhalten zu melden. Der Nutzer muss in der Lage sein, dieses Verhalten zu erkennen und zusätzlich die Person beim Anbieter anzeigen [Hil].

Beide Ansätze sind jedoch nicht verlässlich. Sie eignen sich als Richtlinie, aber solange dies füür den Nutzer freiwillig bleibt, kann nicht davon auszugehen sein, dass die Kinder ausreichend geschützt werden.

Das Queer-Lexikon bietet neben zahlreichen Aufklärungsbeiträgen zwei Online-Chats für die Altersgruppen 13-27 und 21+ Jahre zum Austausch an. Um sein Alter zu verifizieren, muss sich zuerst vorgestellt werden. Fällt den Moderatoren die Minderjährigkeit auf, wird diese Person aus dem 21+-Chat entfernt. Da keine Direktnachrichten möglich sind und der Chat streng moderiert wird, kann übergriffiges Verhalten und Grooming direkt verhindert werden. Zudem wird der Anreiz, ein falsches Alter anzugeben, verhindert, indem die beiden Chat-Angebote eine lange Überschneidungsphase haben. Somit können die Themen für die entsprechenden Interessensgruppen klar getrennt werden [Lex23].

Diese Vorschläge sind freiwillig und nicht vollständig auf die Vorgaben der CSA-VO anwendbar. Sie geben jedoch einen Denkanstoß, um die Kinder in noch mehr Lebenslagen zu schützen.

Es liegt eine weitere Technologie vor, die der homomorphen Verschlüsselung[1], engl. Fully Homomorphic Encryption (FHE). Im Gegensatz zur CSA-VO, sind die Privatsphäre und der Datenschutz gewährleistet. Die Nutzer können mit E2EE kommunizieren und die Verschlüsselung muss weder gebrochen noch umgangen werden, um ein Bild scannen zu können. Den Nutzern kann ebenfalls zugesichert werden, dass der vereinbarte Algorithmus zum Scannen verwendet wurde. Das FHE kann nur die Information extra-

1 Empfehlung als Überblick und Einstieg in Homomorphe Verschlüsselung: *FHE: An alternative to client-side scanning?* https://medium.com/optalysys/fhe-an-alternative-to-client-side-scanning-e58491b1c00 (Besucht am 28.03.2024) [WM23]

hieren, ob sich der Inhalt um CSAM handelt oder nicht [WM23]. Allerdings werden noch immer ML-Modelle benötigt, welche fehleranfällig sind (s. Abschnitt 3.2). Da der Inhalt verschlüsselt ist, kann nachträglich nicht überprüft werden, ob positive Ergebnisse falsch gemeldet wurden. Dennoch ist ein Generalverdacht bei positiven Ergebnissen vorhanden. Auch ist das eigene Verschlüsseln vor Versenden der Nachricht noch möglich, wodurch das FHE die Nachricht nicht überprüfen kann.

Somit bleibt die Verschlüsselung zwar bestehen, allerdings werden die anderen Kritikpunkte der CSA-VO nicht gelöst. Damit ist FHE eine weitere Möglichkeit, noch weiterentwickelt und erforscht zu werden.

7 FAZIT

Mit dieser Hausarbeit sollte die Problematik der Chatkontrolle aufgezeigt und mögliche Folgen diskutiert werden. Ziel war es, die aktuell diskutierte CSA-VO kritisch zu hinterfragen. Durch die detaillierte Untersuchung und Einordnung der Positionen, von unter anderem Kinderschutzrechtlern, Politikern und Unternehmen, wurden die Umsetzbarkeit, Ausbaufähigkeit und Verhältnismäßigkeit der einzelnen Aspekte der Verordnung veranschaulicht. Weiterhin sollten bisher bestehende alternative Ideen zur Umsetzung zusammengetragen werden, die als Grundlage der weiteren Entwicklung der Verordnung dienen können.

In ihrer ersten Version sieht die CSA-VO eine umfassende Kontrolle aller Nachrichten in Privatchats vor. Sie soll Nachrichten inklusive Medien auf den Endgeräten scannen und Material des sexuellen Missbrauchs von Kindern finden, dessen Sender und Besitzer an die Strafverfolgung gemeldet werden können. Der Besitz des CSAM ist strafbar und deren Verbreitung soll präveniert werden.

Die geplante Umsetzung zum Erreichen des Ziels verstößt gegen die Grundrechte auf Privatsphäre und Datenschutz. Allgemein kann zusammengefasst werden, dass diese beiden Grundrechte nicht gegeneinander abgewogen werden dürfen. Beides sind Grundrechte und haben höchste Priorität, beachtet zu werden. Zur Grenze, wie viel Privatsphäre aufgegeben werden kann und welche Maßnahmen zum Schutz der Kinder ethisch akzeptabel sind, hat jede Person eine eigene Meinung. Unter bestimmten Voraussetzungen, wie einen expliziten Verdacht und Überwachung auf richterlichen Beschluss, kann jedoch ein Kompromiss festgestellt werden.

Die aktuelle Diskussion ist sehr von Schlagworten dominiert. Diese Arbeit hat die Argumente mit wissenschaftlichen Erkenntnissen zusammengefasst und hat diese bezüglich Umsetzbarkeit und ethischer Verhältnismäßigkeit eingeordnet. Es wurden ebenso neue Ansätze zum Erreichen des Kinderschutzes aufgezeigt, die weiter erforscht werden können.

Da der Entwurf der CSA-VO viel Kritik erhält, wurde ein Kompromisstext vom EU-Parlament veröffentlicht. Wie in der Diskussion bereits vorgeschlagen, soll die Kontrolle nur gezielt gegen Personen mit richterlichem Beschluss eingesetzt werden. Weiterhin wird die verschlüsselte Kommunikation besonders geschützt, sodass kein zukünftiger Beschluss diese brechen oder umgehen darf [Reu23].

Die Verhandlungen der CSA-VO sind damit noch nicht abgeschlossen, da noch keine Einigung erreicht werden konnte. Aufgrund der anstehenden Europawahl und der damit einhergehenden Neubesetzung des Parlaments wurde die Diskussion vorerst aufgeschoben [Bunb].

Teil II

APPENDIX

LITERATUR

[Abe+24] Hal Abelson u. a. "Bugs in our Pockets: The Risks of Client-Side Scanning". In: *Journal of Cybersecurity* 10.1 (Jan. 2024). DOI: 10.1093/cybsec/tyad020. (Besucht am 25. 03. 2024).

[AS23] Mashari Alatawi und Nitesh Saxena. "Exploring Encrypted Keyboards to Defeat Client-Side Scanning in End-to-End Encryption Systems". In: *Information Security and Cryptology – ICISC 2022*. Hrsg. von Seung-Hyun Seo und Hwajeong Seo. Bd. 13849. Series Title: Lecture Notes in Computer Science. Cham: Springer Nature Switzerland, 2023, S. 100–123. DOI: 10.1007/978-3-031-29371-9_6.

[BM22] Anna Biselli und Andre Meister. *Chatkontrolle darf so nicht in Kraft treten*. Okt. 2022. URL: https://netzpolitik.org/2022/wissenschaftliche-dienste-chatkontrolle-darf-so-nicht-in-kraft-treten/ (besucht am 19. 03. 2024).

[Buna] Bundeskriminalamt. *Cybergrooming*. URL: https://www.bka.de/DE/UnsereAufgaben/Aufgabenbereiche/Zentralstellen/Kinderpornografie/Cybergrooming/Cybergrooming_node.html (besucht am 27. 03. 2023).

[Bunb] Die Bundeswahlleiterin. *Wahl zum 10. Europäischen Parlament am 9. Juni 2024*. URL: https://www.bundeswahlleiterin.de/europawahlen/2024.html (besucht am 29. 03. 2024).

[Cla23] Kerstin Claus. *Kinderschutz: Die Pflicht der Plattformanbieter*. Mai 2023. URL: https://background.tagesspiegel.de/digitalisierung/kinderschutz-die-pflicht-der-plattformanbieter (besucht am 28. 03. 2024).

[Dat23] Datenschutzkonferenz. *Entschließung der Konferenz der unabhängigen Datenschutzaufsichtsbehörden des Bundes und der Länder vom 17. Oktober 2023 Geplante Chatkontrolle führt zu einer unverhältnismäßigen, anlasslosen Massenüberwachung!* Okt. 2023. URL: https://www.datenschutzkonferenz-online.de/media/en/20231017DSKEntschliessungChatkontrolle.pdf (besucht am 12. 03. 2024).

[DB22] Parlamentsnachrichten Deutscher Bundestag. *Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs von Kindern*. Techn. Ber. hib 445/2022. Sep. 2022. URL: https://www.bundestag.de/presse/hib/kurzmeldungen-909682 (besucht am 19. 03. 2024).

[EDP] EDPS. *Datenschutz*. URL: https://www.edps.europa.eu/data-protection/data-protection_de (besucht am 27. 03. 2024).

[EDR23] EDRi. *Is this the most criticised draft EU law of all time?* Aug. 2023. URL: https://edri.org/our-work/most-criticised-eu-law-of-all-time/ (besucht am 16. 03. 2024).

[Dsg] *Erwägungsgrund 71 Profiling*. URL: https://dsgvo-gesetz.de/erwaegungsgruende/nr-71/ (besucht am 30. 03. 2024).

[Hil] Whatsapp Hilfebereich. *Kontakte blockieren und melden*. URL: https://faq.whatsapp.com/1142481766359885/?locale=de_DE&cms_platform=web (besucht am 28. 03. 2024).

[Lex23] Queer Lexikon. *Schutzkonzept Queer Chat*. Dez. 2023. URL: https://queer-lexikon.net/wp-content/uploads/2023/12/231204-Schutzkonzept-Queer-Chat.pdf (besucht am 28. 03. 2024).

[MB22] Sebastian Meineck und Anna Biselli. *EU-Datenschutzbehörden nehmen Chatkontrolle komplett auseinander*. Juli 2022. URL: https://netzpolitik.org/2022/ernste-bedenken-eu-datenschutzbehoerden-nehmen-chatkontrolle-komplett-auseinander/ (besucht am 16. 03. 2024).

[MEC] National Center for Missing & Exploited Children. *Child Sexual Abuse Material*. URL: https://www.missingkids.org/theissues/csam (besucht am 27. 03. 2024).

[PR22] Europäisches Parlament und Europäischer Rat. "Verordnung des europäischen Parlaments und des Rates zur Festlegung von Vorschriften zur Prävention und Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs von Kindern". In: 2022/0155 (COD) (2022). URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:52022PC0209.

[Por19] Erica Portnoy. *Why Adding Client-Side Scanning Breaks End-To-End Encryption*. Nov. 2019. URL: https://www.eff.org/deeplinks/2019/11/why-adding-client-side-scanning-breaks-end-end-encryption (besucht am 25. 03. 2024).

[Reu23] Markus Reuter. *EU-Innenausschuss stimmt gegen anlasslose Chatkontrolle*. Nov. 2023. URL: https://netzpolitik.org/2023/ueberwachung-eu-innenausschuss-stimmt-fuer-die-ablehnung-der-anlasslosen-chatkontrolle/ (besucht am 16. 03. 2024).

[Ros21] Paul Rosenzweig. *The Apple Client-Side Scanning System*. Aug. 2021. URL: https://www.lawfaremedia.org/article/apple-client-side-scanning-system (besucht am 28. 03. 2024).

[Sol+24] Blacknight Solutions u. a. *Offener Brief mit Aufforderung an die EU-Mitgliedstaaten, die Verschlüsselung zu verteidigen*. Jan. 2024. URL: https://tuta.com/de/blog/open-letter-encryption-eu (besucht am 16. 03. 2024).

[Ste23] Martin Steinebach. "Erkennung von Kindesmissbrauch in Medien: Methoden und ihre Herausforderungen". In: *Datenschutz und Datensicherheit - DuD* 47.4 (Apr. 2023), S. 225–228. DOI: 10.1007/s11623-023-1750-8.

[Unioo] Europäische Union. *Charta der Grundrechte der Europäischen Union*. Dez. 2000. URL: https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_de.pdf (besucht am 21. 03. 2024).

[WM23] Joseph Wilson und Florent Michel. *FHE: An alternative to client-side scanning?* Juli 2023. URL: https://medium.com/optalysys/fhe-an-alternative-to-client-side-scanning-e58491b1c00 (besucht am 28. 03. 2024).

A

MITSCHRIFT ZUR DISKUSSIONSRUNDE BEIM KOLLOQUIUM

Frage: *Allgemeine Meinung zur Chatkontrolle - Wie viel Privatsphäre bist Du bereit aufzugeben, um das Ziel zu erreichen?*
Pro:

- Zweck heiligt die Mittel → Privatsphäre wäre es wert, Kinder / kleine Geschwister zu schützen
- „ich habe nichts zu verbergen“
- Überwachung gibt ein Sicherheitsgefühl

Kontra:

- es ist ein drastisches Eingreifen in die Privatsphäre
  - Betroffene versuchen, die Kontrolle zu umgehen (externe Verschlüsselung)
  - damit wurde das Ziel verfehlt, weil eine alternative Kommunikationsweise gefunden wurde
- Hemmschwelle
  - Wenn Chatkontrolle in diesem Bereich eingeführt wird, kann das woanders eher auch zugelassen werden
  - Dammbruchargument → = Problem
- Achsen reformulieren: Universalismus vs. Partikularismus

Frage: *Ist es dir wichtiger, dass alle CSAM gefunden werden, oder ist die Gefahr zu groß, falsch verdächtigt zu werden?*
Kontra:

- wenn kritische Strukturen bei Einzelpersonen gefunden werden, ist Chatkontrolle ok → trotz kritischem Vorwand [die Chatkontrolle auf alle angewandt ist demnach nicht in Ordnung]

Frage: *Habt ihr noch weitere Ideen, wie das Ziel erreicht werden kann?*
Kontra:

- andere Wege für Kontrolle, z.B. durch die Eltern
  - Eltern kontrollieren Social Media
  - ABER: ist trotzdem ein Eingriff in die Privatsphäre der Kinder, hier aber von den Eltern